CÂU HỎI NGHIÊN CỨU – MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU	DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
- Sẽ sử dụng những linh kiện và cảm biến nào để tạo ra thiết bị? - Các bo mạch và cảm biến hoạt động ra sao, liên kết với nhau như thế nào? - Thiết bị có đo được nồng độ khí và phát còi báo động kịp thời không? **Mục đích nghiên cứu:** - Tự chế tạo thiết bị đo nồng độ Oxygen, khí độc CO và khí gas từ xa trước khi con người bước xuống không gian kín. - Nâng cao nhận thức về an toàn lao động, phòng tránh các vụ tai nạn ngạt thở thương tâm trong cộng đồng.	- Dữ liệu về nồng độ khí Oxygen (% Vol), khí độc CO (ppm), khí gas (% LEL), nhiệt độ và độ ẩm. - Dữ liệu thử nghiệm bằng buồng thử hộp nhựa kín 15 lít (thử nến, bật lửa gas, khói que nhang). - Kết quả hiển thị màn hình OLED và còi hú báo động. **Phân tích dữ liệu:** - Khi đốt nến: Nồng độ Oxygen giảm từ 20.8% xuống dưới 18% thì còi hú to liên tục báo nguy hiểm. - Khi có khí gas hoặc khí CO: Màn hình báo nồng độ tăng nhanh và phát tín hiệu cảnh báo kịp thời sau 1 - 2 giây. - Dây cáp mạng (mô hình 4 – 5m, sau này 10 – 15m) truyền ổn định, không sụt áp nhờ đấu cụm 3 – 3 – 2.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU	**GIẢI THÍCH – KẾT LUẬN – TÍNH MỚI CỦA ĐỀ TÀI**
- Phương pháp tổng hợp tài liệu: Tìm hiểu kiến thức môn KHTN lớp 8 (khí Oxygen, sự thở), Vật lý lớp 9 (Định luật Ohm), tài liệu về cảm biến và bo mạch ESP32. **- Phương pháp thực nghiệm:** + Chuẩn bị linh kiện: 2 bo ESP32, cảm biến Oxygen, MQ-7, MQ-4, DHT22, OLED 0.96 inch, còi chip, MAX485, pin sạc. + Lắp ráp phần cứng 2 khối (thả sâu và cầm tay trên bờ), làm hộp nhựa bảo vệ. + Viết code trên Arduino IDE đọc cảm biến, gửi dữ liệu qua dây cáp mạng RS-485. + Đấu nối 8 lõi cáp thành cụm 3 – 3 – 2 chống sụt áp theo môn Vật lý 9. **- Phương pháp phân tích – so sánh:** Đánh giá hiệu quả qua các lần thử nghiệm thực tế trong phòng học STEM.	**– Giải thích:** Khí Oxygen nhẹ hơn khí CO2 và bị tiêu hao ở đáy không gian kín; các khí độc nặng chìm xuống đáy tạo thành tầng nguy hiểm. Đo từ xa trước khi xuống là cách duy nhất đảm bảo an toàn. **– Kết luận:** Các linh kiện hoạt động tốt, thiết bị cảnh báo chính xác và nhanh chóng; chi phí rẻ dưới 2 triệu đồng, có thể ứng dụng trong đời sống gia đình và nông thôn. **– Tính mới:** Đo từ xa trước khi người bước xuống (thay thế cách thử thả nến nguy hiểm); dùng cáp vi sai MAX485 chống nhiễu; giải pháp cụm 3 – 3 – 2 chống sụt áp sáng tạo theo môn Vật lý 9.

TÊN DỰ ÁN: THIẾT BỊ CẢNH BÁO KHÍ ĐỘC VÀ THIẾU OXYGEN TRONG KHÔNG GIAN KÍN

MÃ SỐ DỰ ÁN:

Thành viên:

Trường, Phường (Xã)…